

幂律流体圆柱绕流的格子波尔兹曼模拟¹⁾董 波²⁾ 李维仲 冯玉静 孙 涛

(大连理工大学海洋能源利用与节能教育部重点实验室, 大连 116024)

摘要 基于插值补充格子波尔兹曼方法和幂律流体的本构方程, 建立了贴体坐标系下适用于幂律流体的格子波尔兹曼模型, 模拟了幂律流体的圆柱绕流问题, 采用非平衡外推格式处理圆柱表面的速度无滑移边界, 利用应力积分法确定曳力系数和升力系数, 并与基于标准的格子波尔兹曼方法和有限容积法获得的数值数据进行对比, 吻合良好. 进行了网格无关性验证之后, 分析了稳态流动时, 不同雷诺数下幂律指数对于尾迹长度、分离角、圆柱表面黏度分布、表面压力系数及曳力系数的影响, 以及非定常流动中, 幂律指数对于流场、曳力系数、升力系数和斯特劳哈尔数的影响. 获得的变化规律与基于其他数值模拟方法得到的结果相一致, 充分验证了模型的有效性和正确性. 结果表明: 插值补充格子波尔兹曼方法可以用来模拟幂律流体在具有复杂边界流场内的流动问题, 通过引入不同的非牛顿流体本构方程, 该方法还可以进一步应用于其他类型的非牛顿流体研究中.

关键词 插值补充格子波尔兹曼方法, 幂律流体, 曳力系数, 升力系数, 圆柱绕流

中图分类号: O373 文献标识码: A doi: 10.6052/0459-1879-13-299

引 言

圆柱绕流是一个经典的流体力学问题, 在化工、能源等领域有着广泛的工程应用背景, 因此, 学者做了大量的研究工作^[1-3]. 研究主要集中在牛顿流体圆柱绕流问题上. 然而, 在工业工程中, 大部分流体如高分子底物和皂液等, 会呈现非牛顿流体的流变特性如幂律流体、宾汉姆流体和黏弹性流体等^[4], 因此研究非牛顿流体圆柱绕流的流动特性, 对于工程实践应用具有重要的理论意义和指导作用.

幂律流体是一种典型的非牛顿流体, 近年来针对幂律流体圆柱绕流问题的研究多以数值模拟方法为主. D'Alessio 和 Pascal^[5] 利用涡量-流函数方法分析了雷诺数为 5, 20 和 40 三种情况下, 幂律指数对于曳力系数、分离角和尾迹长度的影响. Chhabra 等^[6] 在 D'Alessio 等工作的基础上, 采用精度更高的二阶有限差分法来求解涡量-流函数控制方程, 并修正了前人曳力系数计算公式中存在的问题. Bharti 等^[7] 考察了在受限空间内, 幂律指数对于曳力系数的影响规律. 对于牛顿流体, 在 $Re \approx 5 \sim 6$ 时, 圆柱后面会出现尾涡, 而当 $Re \approx 45 \sim 50$ 时, 圆柱后面对称的两个涡将从圆柱脱离形成涡街. 对于幂律流体而言,

Sivakumar 等^[8] 的研究表明出现尾涡时和尾涡脱落时对应的临界雷诺数与幂律指数有关. Patnana 等^[9] 研究了 $40 \leq Re \leq 140$ 时非定常幂律流体圆柱绕流问题, 获得了幂律指数对曳力系数、升力系数和斯特劳哈尔数的影响规律.

格子波尔兹曼方法 (lattice Boltzmann method, LBM) 是近二十多年来发展迅速的一种以分子动理论为基础的数值模拟方法. 和传统方法相比, LBM 方法的算法简单、易于编程、具有良好的并行特性, 在圆柱绕流问题上也有着广泛的应用. 郭小军^[10] 对二维静止和转动的牛顿流体的单个圆柱绕流问题开展了格子波尔兹曼模拟. 龚帅等^[11-12] 利用 LBM 方法分别研究了横向振荡和流向振荡的圆柱绕流问题. Ku 等^[13] 基于 LBM 方法研究了牛顿流体双圆柱绕流问题. Nejat 等^[14] 则利用 LBM 方法分析了幂律流体的双圆柱绕流问题, 得到每个圆柱的曳力系数随幂律指数的分布规律. 在前面的工作中, 对于固体边界采用的是反弹边界或者是曲面边界. 对于复杂流场内的流动问题, 有学者提出插值补充格子波尔兹曼方法 (ISLBM)^[15-16], 该方法允许粒子分布函数的碰撞过程和迁移过程在非正交的网格上进行. 由于在计算平面上每个格点的离散速度各不相同, 所以

2013-09-13 收到第 1 稿, 2013-10-11 收到修改稿.

1) 国家自然科学基金青年科学基金 (51206017) 和国家自然科学基金 (51276030) 资助项目.

2) 董波, 讲师, 博士后, 主要研究方向: 两相流、计算流体力学. E-mail: bodong@dlut.edu.cn

粒子在迁移后的位置很有可能不是恰好落在格点上, 因此需要一个插值过程来确定格点上的粒子分布函数. 与 LBM 相比, 利用 ISLBM 研究流体在具有复杂边界的流场内流动问题时, 所需要的网格数大幅降低, 计算效率显著提高. 但是目前利用 ISLBM 研究流体流动问题的相关研究还仅仅局限于牛顿流体, 对于针对非牛顿流体的研究未见报道.

因此, 本文在插值补充格子波尔兹曼方法的基础上, 基于幂律流体的本构方程, 建立了贴体坐标系下适于幂律流体的格子波尔兹曼模型, 并通过模拟幂律流体圆柱绕流的定常流动和非定常流动问题来验证模型的正确性.

1 格子波尔兹曼方法

1.1 插值补充格子波尔兹曼方法

在标准 LBM 基础上, 引入适体网格, 物理平面和计算平面坐标分别表示为 $\mathbf{r} = (x_1, x_2) = (x, y)$ 和 $\boldsymbol{\zeta} = (\xi_1, \xi_2) = (\xi, \eta)$. 碰撞过程和迁移过程仍然在计算平面上完成. 而插值过程则根据物理平面和计算平面的转换关系完成. 采用 D2Q9 模型, 在计算平面上, 粒子的碰撞过程按照如下方程进行

$$f_i^*(\boldsymbol{\zeta}, t) = f_i(\boldsymbol{\zeta}, t) - \frac{1}{\tau_{\text{BGK}}} [f_i(\boldsymbol{\zeta}, t) - f_i^{\text{eq}}(\boldsymbol{\zeta}, t)] \quad (1)$$

其中, $f_i(\boldsymbol{\zeta}, t)$ 和 $f_i^*(\boldsymbol{\zeta}, t)$ 分别为 t 时刻, $\boldsymbol{\zeta}$ 处碰撞前、碰撞后的粒子分布函数; i 为离散速度的方向; f_i^{eq} 为平衡态粒子分布函数, 其表达式为

$$f_i^{\text{eq}} = \rho w_i \left[1 + \frac{\mathbf{c}_i \cdot \mathbf{u}}{c_s^2} + \frac{(\mathbf{c}_i \cdot \mathbf{u})^2}{2c_s^4} - \frac{u^2}{2c_s^2} \right] \quad (2)$$

式中, $c_s = c/\sqrt{3}$ 是格子声速, $c = \delta x/\delta t = 1$ 为物理平面中格子速度, $\mathbf{c}_i$ 为物理平面中离散速度向量, 即

$$\mathbf{c}_i = \begin{cases} (0, 0), & i = 0 \\ (\cos[(i-1)\pi/2], \sin[(i-1)\pi/2]), & i = 1 \sim 4 \\ \sqrt{2}(\cos[(2i-1)\pi/4], \sin[(2i-1)\pi/4]), & i = 5 \sim 8 \end{cases} \quad (3)$$

系数 w_i 为权重系数, 当 $i = 0$ 时, $w_i = 4/9$; 当 $i = 1 \sim 4$ 时, $w_i = 1/9$; 当 $i = 5 \sim 8$ 时, $w_i = 1/36$. τ_{BGK} 是无量纲松弛时间, 由 $\nu = c_s^2 (\tau_{\text{BGK}} - 0.5) \Delta t$ 确定; 牛顿流体的运动黏度为常数, 因此每个格点处的 τ_{BGK} 相同. 而非牛顿流体的黏度与剪切速率有关, 所以每个格点的运动黏度各不相同. 对于每个格点, 需要先根据其本构方程确定黏度之后, 再确定松弛时间 τ_{BGK} 的数值. 幂律流体的本构方程如下

$$\tau = \mu_p |\dot{\gamma}|^{n-1} \dot{\gamma} \quad (4)$$

式中, τ 为剪切应力; μ_p 为稠度系数; n 为幂律指数, 反映偏离牛顿流体的程度, 对于假塑性流体 $n < 1$, 对膨胀性流体 $n > 1$; $\dot{\gamma}$ 为剪切速率, 其大小与应变率张量 ε 有关, 即 $\dot{\gamma} = 2\varepsilon = \nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T$; $|\dot{\gamma}|$ 为 $\dot{\gamma}$ 的第二不变量, 由 $|\dot{\gamma}| = \sqrt{2(\varepsilon : \varepsilon)}$ 确定. 对于幂律流体, 表观黏度为 $\mu_a = \mu_p |\dot{\gamma}|^{n-1}$, 则每个格点的运动黏度为

$$\nu = \mu_p |\dot{\gamma}|^{n-1} / \rho \quad (5)$$

每个格点处的应变率张量根据每个格点上的粒子分布函数来确定, 其表达式为^[17]

$$\varepsilon_{\alpha\beta} = -\frac{1}{2\rho c_s^2 \tau_{\text{BGK}} \Delta t} \sum_{i=0}^8 c_{i\alpha} c_{i\beta} [f_i(\boldsymbol{\zeta}, t) - f_i^{\text{eq}}(\boldsymbol{\zeta}, t)] \quad (6)$$

在计算平面中, 粒子的速度向量称为逆变速度, 其速度分量定义为

$$\tilde{c}_{i,\alpha} = c_{i\beta} \frac{\partial \xi_\alpha}{\partial x_\beta}, \quad \alpha, \beta = 1, 2 \quad (7)$$

式 (7) 中的偏导数需要由雅克比转换来确定, 即

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial \xi_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \xi_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial \xi_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \xi_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \frac{1}{J} \begin{bmatrix} \frac{\partial x_2}{\partial \xi_2} & -\frac{\partial x_1}{\partial \xi_2} \\ -\frac{\partial x_2}{\partial \xi_1} & \frac{\partial x_1}{\partial \xi_1} \end{bmatrix} \quad (8)$$

式中, J 为雅克比因子, 定义为

$$J = \frac{\partial x_1}{\partial \xi_1} \frac{\partial x_2}{\partial \xi_2} - \frac{\partial x_1}{\partial \xi_2} \frac{\partial x_2}{\partial \xi_1} \quad (9)$$

在迁移过程中, 粒子在 i 方向上的迁移距离通过对逆变速度在时间步长 Δt 上积分来确定, 即 $\Delta \boldsymbol{\zeta}_{\text{up},i} = \int_0^{\Delta t} d\boldsymbol{\zeta}_i = \int_0^{\Delta t} \tilde{\mathbf{c}}_i dt$. 为保证计算精度, 采用二步龙格-库塔法计算, 此时计算平面上的迁移方程为

$$f_i(\boldsymbol{\zeta}, t + \Delta t) = f_i^*(\boldsymbol{\zeta} - \Delta \boldsymbol{\zeta}_{\text{up},i}, t) \quad (10)$$

在迁移后, 计算格点上的粒子分布函数通过插值计算, 具体插值公式为^[18]

$$f_i(\boldsymbol{\zeta}, t + \Delta t) = f_i^*(\boldsymbol{\zeta} - \Delta \boldsymbol{\zeta}_{\text{up},i}, t) = \sum_{m=0}^2 \sum_{l=0}^2 a_{i,m,2} a_{i,l,1} f_i^*(\xi_{i+m-md}, \eta_{i+l-nd}, t + \Delta t) \quad (11)$$

式中, $md = \text{sgn}(\Delta \boldsymbol{\zeta}_{\text{up},i,x})$, $nd = \text{sgn}(\Delta \boldsymbol{\zeta}_{\text{up},i,y})$, 用来确定插值格点; sgn 为符号函数; $a_{i,m,2}$ 和 $a_{i,l,1}$ 是插值系

数, 计算公式如下

$$\left. \begin{aligned} a_{i,0,\alpha} &= \frac{1}{2}(|\Delta\xi_{up,i,\alpha}| - 1)(|\Delta\xi_{up,i,\alpha}| - 2) \\ a_{i,1,\alpha} &= -|\Delta\xi_{up,i,\alpha}|(|\Delta\xi_{up,i,\alpha}| - 2) \\ a_{i,2,\alpha} &= \frac{1}{2}|\Delta\xi_{up,i,\alpha}|(|\Delta\xi_{up,i,\alpha}| - 1) \end{aligned} \right\} \quad (12)$$

当计算格点靠近计算区域边界处时, 采用中心插值法, 插值系数如下

$$\left. \begin{aligned} a_{i,0,\alpha} &= \frac{1}{2}\Delta\xi_{up,i,\alpha}(\Delta\xi_{up,i,\alpha} - 1) \\ a_{i,1,\alpha} &= 1 - \Delta\xi_{up,i,\alpha}^2 \\ a_{i,2,\alpha} &= \frac{1}{2}\Delta\xi_{up,i,\alpha}(\Delta\xi_{up,i,\alpha} + 1) \end{aligned} \right\} \quad (13)$$

为了保证数值稳定性, 时间步长 Δt 需满足 Courant-Friedrichs-Lewy(CFL) 条件^[19], 其计算式为

$$\Delta t = \lambda \min_{i,\alpha,\xi} \left| \frac{1}{\tilde{c}_{i,\alpha,\xi}} \right| \quad (14)$$

其中 CFL 数 λ 满足 $0 < \lambda \leq 1$.

宏观物理量如密度、速度和压力由下式确定

$$\rho = \sum_i f_i, \quad \mathbf{u} = \frac{1}{\rho} \sum_i f_i \mathbf{c}_i, \quad p = \rho c_s^2 \quad (15)$$

1.2 边界条件及初始条件

在圆柱表面的边界格点上, 采用非平衡外推格式^[20]处理无滑移速度边界, 即

$$f_i = f_i^{\text{eq}}|_{j=0} + (f_i|_{j=1} - f_i^{\text{eq}}|_{j=1}) \quad (16)$$

式中, $j = 0$ 为边界格点, $j = 1$ 为相邻的流体格点. 对于远离圆柱表面的边界采用远场边界^[15].

对于稳态流动, 靠近圆柱表面的流体初始速度设为 0, 远离圆柱表面的流体采用远场边界. 对于非定常流动, 流体的初始速度采用非对称流场, 即

$$u_x = U \frac{ay}{r^2}, \quad u_y = U \frac{ax}{r^2} \quad (17)$$

1.3 受力计算

确定固体受到流体作用力的方法有两种. 一种是动量交换法^[21], 采用反弹边界, 流体的作用力为粒子与壁面碰撞前后的动量变化. 另一种是应力积分法^[15], 即将总应力沿固体边界积分从而获得流体的作用力. 本文采用后者确定流体的作用力. 流体受到的总应力为

$$\sigma_{\alpha\beta} = -p\delta_{\alpha\beta} + \tau_{\alpha\beta} = -p\delta_{\alpha\beta} + 2\rho\nu\epsilon_{\alpha\beta} \quad (18)$$

流体作用力为

$$\mathbf{F} = \int \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} dl \quad (19)$$

式中, $\mathbf{n}$ 代表固体表面的法向方向.

2 幂律流体圆柱绕流 LBM 模拟及结果分析

利用 ISLBM 方法对幂律流体的圆柱绕流问题进行数值模拟, 分析了定常流动下幂律指数 n 对于尾迹长度 L/a 、分离角 θ_s 、圆周表面流体黏度 ν 、压力系数 C_p 和曳力系数 C_D 的影响, 和非定常流动下幂律指数 n 对曳力系数 C_D 、升力系数 C_L 和斯特劳哈尔数的影响, 并和其他数值模拟方法的结果进行对比, 以验证所构建模型的正确性. 对于假塑性流体, n 取为 0.3, 0.7; 对于膨胀性流体, n 取 1.4 和 1.8; 对于牛顿流体, n 取为 1.0. 图 1 为物理平面和计算平面的网格划分示意图. 在物理平面, 采用极坐标表示格点的坐标, 即

$$r_j = ae^{\pi\eta_j}, \quad \theta_i = \pi\xi_i \quad (20)$$

其中 a 为圆柱半径. 计算平面内采用均匀网格, 流场外边界位于 $\eta = \eta_\infty$ 或 $r = ae^{\pi\eta_\infty}$ 处. 本文中 $\eta_\infty = 1.5$. 在 $0 \leq \xi \leq 2$, $0 \leq \eta \leq \eta_\infty$ 内对应的节点坐标 (ξ, η) 为

$$\left. \begin{aligned} \eta_j &= \eta_\infty \frac{j}{NY}, \quad j = 0, 1, \dots, NY - 1 \\ \xi_i &= 2 \frac{i}{NX}, \quad i = 0, 1, \dots, NX - 1 \end{aligned} \right\} \quad (21)$$

其中, NX, NY 分别为 ξ, η 方向的格子数.

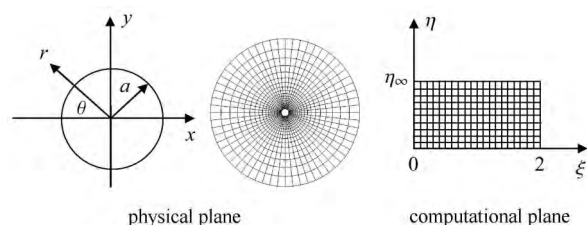


图 1 物理平面、计算平面的网格划分示意图

Fig. 1 Schematic diagram for grid generation in physical plane and computational plane

对于幂律流体, 雷诺数为 $Re = \rho D^n U^{2-n} / \mu_P$. 其中, ρ 为流体的密度, 取为 $\rho = 1$. D 为圆柱的直径, 取为 $D = 20$. U 为来流速度, 取为 $U = 0.1$.

压力系数 C_p 、曳力系数 C_D 、升力系数 C_L 和斯特劳哈尔数的计算公式如下

$$\left. \begin{aligned} C_p &= \frac{2(P - P_\infty)}{\rho U^2}, \quad C_D = \frac{2\mathbf{F} \cdot \mathbf{x}}{\rho U^2 D} \\ C_L &= \frac{2\mathbf{F} \cdot \mathbf{y}}{\rho U^2 D}, \quad St = fD/U \end{aligned} \right\} \quad (22)$$

其中, f 为涡脱落频率.

2.1 模型验证

为了验证模型的正确性, 模拟了不同雷诺数和不同幂律指数 n 下的幂律流体圆柱绕流定常流动问题. 对于 $n \leq 1$ 时, 格子数为 301×226 . 当 $n > 1$ 时, 格子数为 361×271 . 计算得到的曳力系数与基于标准的格子波尔兹曼方法^[14]和有限容积法^[8]获得的

表 1 由格子波尔兹曼方法、有限容积法和插值补充格子波尔兹曼方法获得的曳力系数的比较

Table 1 Comparison of drag coefficients obtained by LBM, FVM and ISLBM

	$n = 0.3$ $Re = 50$	$n = 1$ $Re = 50$	$n = 1.8$ $Re = 40$
lattice Boltzmann method ^[14]	1.068 4	1.411 0	1.747 5
finite volume method ^[8]	1.062 2	1.406 0	1.752 9
present work	1.065 5	1.403 4	1.757 6

表 2 网格数目对于尾迹长度的影响

Table 2 Effect of the grid size on the wake length

Mesh	$Re = 10$			$Re = 20$			$Re = 40$		
	$n = 0.3$	$n = 1$	$n = 1.8$	$n = 0.3$	$n = 1$	$n = 1.8$	$n = 0.3$	$n = 1$	$n = 1.8$
61×46	—	0.384	1.439	0.604	1.381	2.258	2.006	2.442	2.975
121×91	—	0.483	2.061	0.700	1.766	3.557	2.996	3.778	5.297
181×136	—	0.490	2.101	0.698	1.829	4.022	3.382	4.259	6.461
241×181	—	0.493	2.150	0.698	1.848	4.093	3.503	4.460	7.025
301×226	—	0.493	2.231	0.699	1.869	4.202	3.510	4.539	7.169
361×271	—	—	2.250	—	1.871	4.279	—	4.553	7.277
421×316	—	—	—	—	—	4.300	—	—	7.308

2.3 结果分析

2.3.1 稳态流动时流场分析

图 2 为不同雷诺数和幂律指数下的流线图. 表 3 列出尾迹长度 L/a 和分离角 θ_s 随雷诺数和 n 的变化规律. 从图 2 和表 3 中均可以看出, 当雷诺数一定时, 随着 n 的增加, 圆柱后面形成的对称涡逐渐增大, L/a 也增大. 对于 $Re = 10$ 的情况, 当 $n = 0.3$ 时, 和牛顿流体相比较, 靠近壁面的流体黏滞阻力更小, 并没有发生边界层分离. 随着 n 的增大, 靠近壁面的流体黏性阻滞力增大, 因此分离角也随之增大. 对于 $Re = 20$ 和 $Re = 40$ 而言, 当 $n < 1$ 时, θ_s 随着 n 的增大而减小, 而当 $n > 1$ 时, θ_s 随着 n 的增大而增大. 这与 Bharti 等^[4]的研究结论相一致. 和牛顿流体相比, 幂律指数的变化使得流体密度波动发生变

数据进行对比, 如表 1 所示, 可以看出, 本文模拟得到的曳力系数和文献中结果吻合良好.

2.2 网格无关性分析

为了保证计算的准确性, 首先进行网格无关性分析. 以稳态时圆柱后形成的尾迹长度 L/a 作为考核指标来考察网格数目的影响. 表 2 给出了 $Re = 10, 20$ 和 40 , 幂律指数分别为 $0.3, 1.0$ 和 1.8 情况下网格大小对于尾迹长度的影响. 根据 Sivakumar 等^[8]的研究表明, 当 $n = 0.3$ 时, 圆柱后产生尾涡时的临界雷诺数 $Re^c = 12$. 而本文的模拟结果也显示圆柱后并没有尾涡产生. 从表 2 中可以看出, 随着网格数的增大, 即单位格子长度的减小, L/a 逐渐收敛. 根据表 2 的数据, 认为当 L/a 的相对变化率小于 1% 时, 对应的网格数满足网格无关性的要求, 因此, 在以下的研究中, 对于 $Re = 10$, 当 $n \leq 1$ 时, 采用的格子数为 241×181 ; 当 $n > 1$ 时, 采用的格子数为 301×226 . 对于 $Re = 20$ 和 40 , 当 $n \leq 1$ 时, 采用的格子数为 301×226 ; 当 $n > 1$ 时, 采用的格子数为 361×271 .

化. 模拟结果表明, 当 $n < 1$ 时, 幂律指数的变化使得密度波动变化相对较强, 密度最大波动的量纲是 $O(Ma^2)$, 因此可认为是不可压缩流动. 当 $n > 1$ 时, 幂律指数的变化对密度的波动变化影响不大. 图 3 给出 $Re = 40$ 时不同幂律指数下压力云图.

表 3 幂律指数对尾迹长度和分离角的影响

Table 3 Effect of power-law index on the wake length and separation angle

	$Re = 10$		$Re = 20$		$Re = 40$	
	L/a	θ_s	L/a	θ_s	L/a	θ_s
$n = 0.3$	—	—	0.698	42.6	3.5	59.2
$n = 0.7$	0.095	19.48	1.187	41.81	3.815	54.73
$n = 1.0$	0.493	30.57	1.869	43.8	4.539	52.34
$n = 1.4$	1.282	38.55	2.974	47.15	5.811	55.01
$n = 1.8$	2.231	43.96	4.279	50.29	7.277	56.02

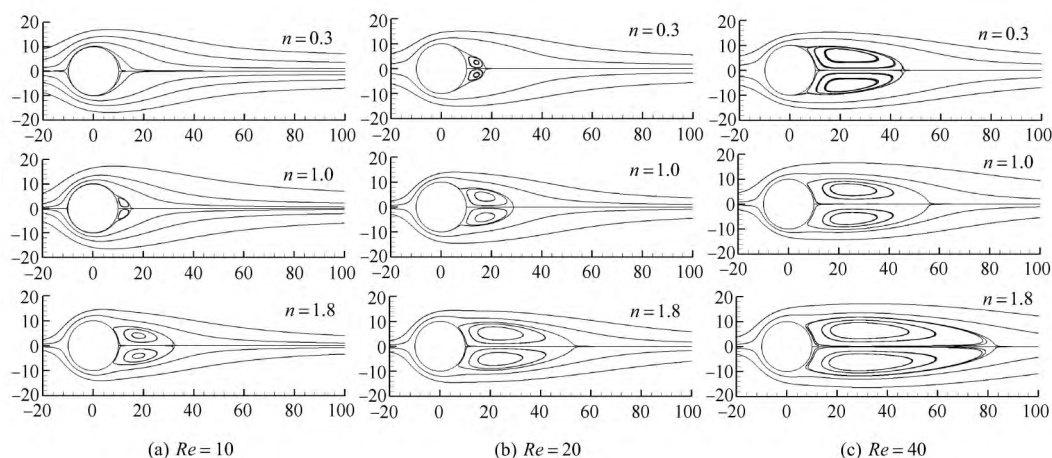
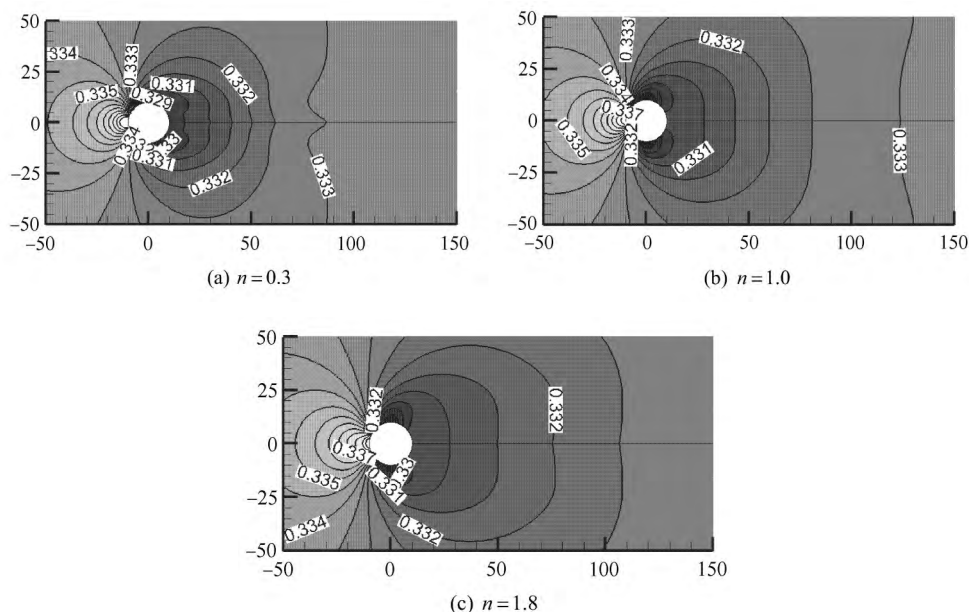


图2 流线图

Fig.2 Streamlines

图3 $Re = 40$ 时不同幂律指数下压力图Fig.3 Pressure contour for various power-law indexes at $Re = 40$

2.3.2 稳态流动时, 幂律指数对圆柱表面流体黏度的影响

图4为不同雷诺数和幂律指数下圆柱表面流体黏度分布规律. 当雷诺数一定, $n > 1$ 时, 在前驻点 ($\theta = 0^\circ$) 和后驻点 ($\theta = 180^\circ$) 处, 流体黏度要小于 $n = 1$ 时的黏度, 流体黏度先增大后减小, 当接近分离点时, 流体黏度再次略微增大, 并且接近 $n = 1$ 时的黏度. 当 $n < 1$ 时, 在前驻点和后驻点处, 流体黏度要大于 $n = 1$ 时的黏度, 并且后驻点的黏度要远大于前驻点的黏度. 流体黏度先减小后增大. 对于 $Re = 10$

和 $Re = 20$ 的情况, 流体黏度一直增大到后驻点的黏度. 而对于 $Re = 40$ 的情况, 流体黏度则会增大到极大值后减小, 并且在接近分离点后, 黏度接近 $n = 1$ 时的黏度. 此外, 幂律指数偏离 $n = 1$ 越远, 流体黏度沿圆周表面的变化幅度也越明显.

2.3.3 稳态流动时, 幂律指数对圆柱表面压力系数和曳力系数的影响

图5给出了不同雷诺数下幂律指数对圆周表面压力系数 C_p 的影响. 如图所示, 当雷诺数一定时, 在前驻点 ($\theta = 0^\circ$) 处, 当 $n < 1$ 时, n 越小, C_p 越大,

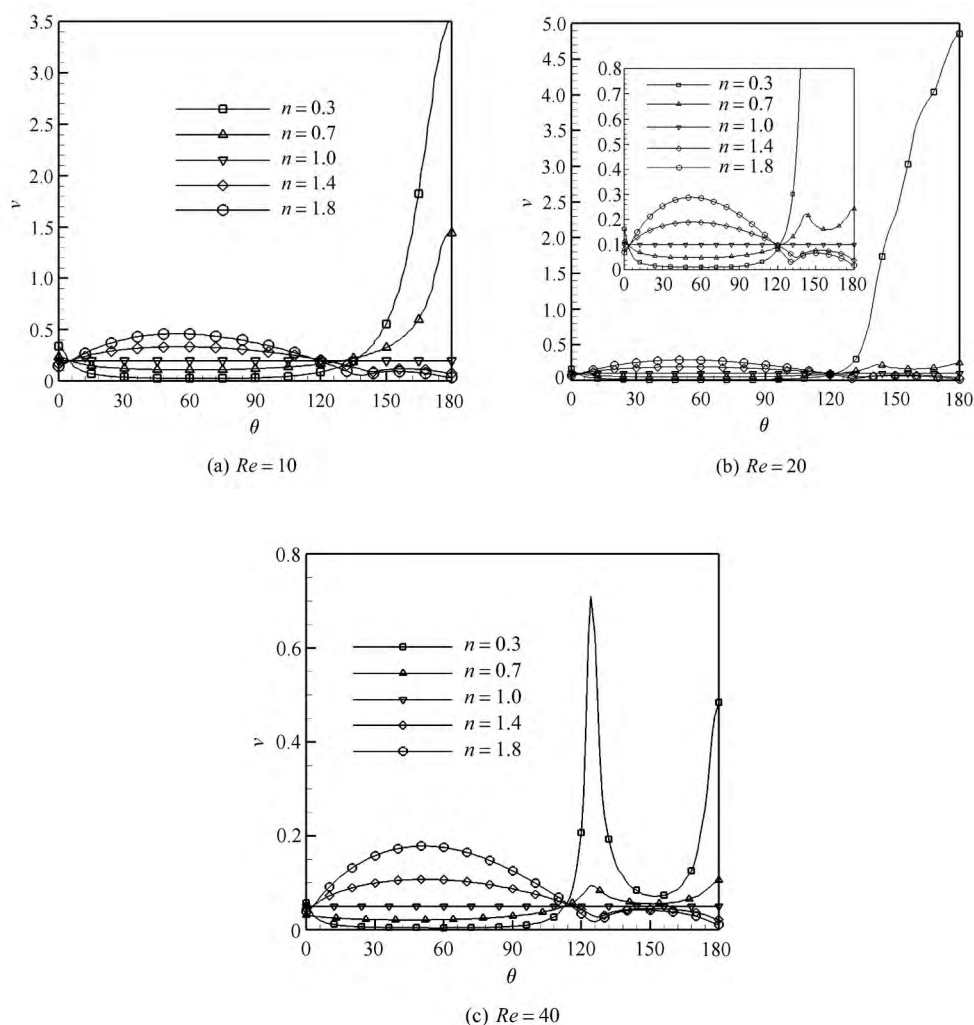


图 4 幂律指数对沿圆柱表面流体黏度分布的影响

Fig.4 Effect of power-law index on the distribution of viscosity over the cylinder surface

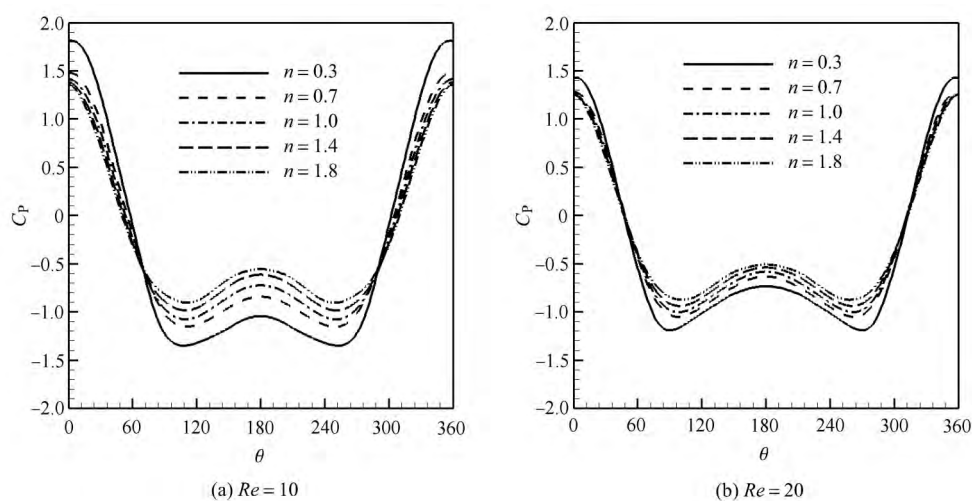


图 5 幂律指数对圆柱表面压力系数的影响

Fig. 5 Effect of power-law index on the pressure coefficient over the cylinder surface

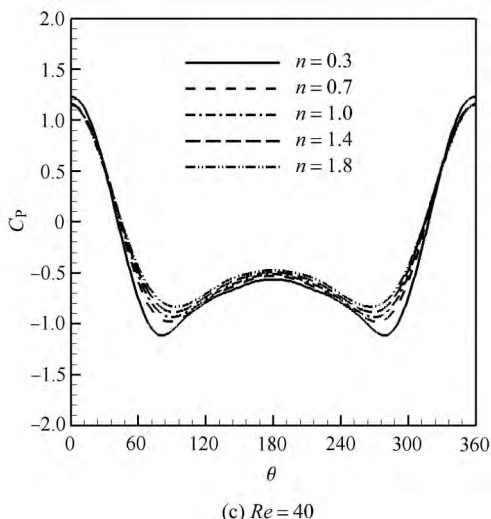


图 5 幂律指数对圆柱表面压力系数的影响 (续)

Fig.5 Effect of power-law index on the pressure coefficient over the cylinder surface (continued)

和 $n = 1$ 时的 C_p 相比, Re 越小, C_p 增大程度更明显; 而当 $n > 1$ 时, 幂律指数对于压力系数的影响不明显. 在后驻点 ($\theta = 180^\circ$) 处, 随着 n 的减小, C_p 也减小. 幂律指数对曳力系数 C_D 的影响如图 6 所示, 当 $Re = 10$ 时, 曳力系数随着 n 的增大而减小, 而当 $Re = 20$ 和 $Re = 40$ 时, 曳力系数随 n 的增大而增大,

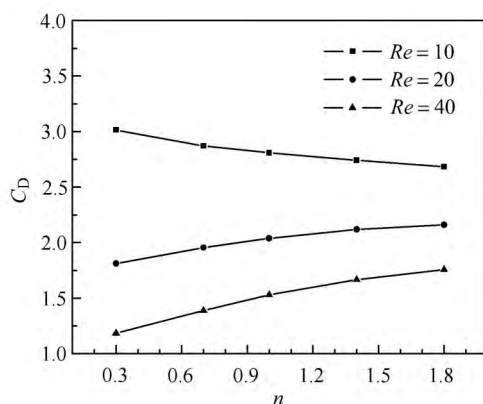


图 6 不同雷诺数下, 幂律指数对曳力系数的影响

Fig.6 Effect of power-law index on drag coefficient for different Reynolds numbers

模拟得到的变化规律与 Soares 等^[22] 由涡量-流函数法得到的结论相一致.

2.3.4 非定常流动时, 幂律指数对流场、曳力系数、升力系数和斯特劳哈尔数的影响

对于失稳区, 本文研究了 $Re = 100$ 和 $Re = 150$ 时的非定常流动问题. 图 7 为 $Re = 150$ 时, 不同幂律指数下, 一个涡脱落周期 T 内流线变化过程. 如图所示, 和牛顿流体相比, 对于幂律流体, 尽管幂律指数

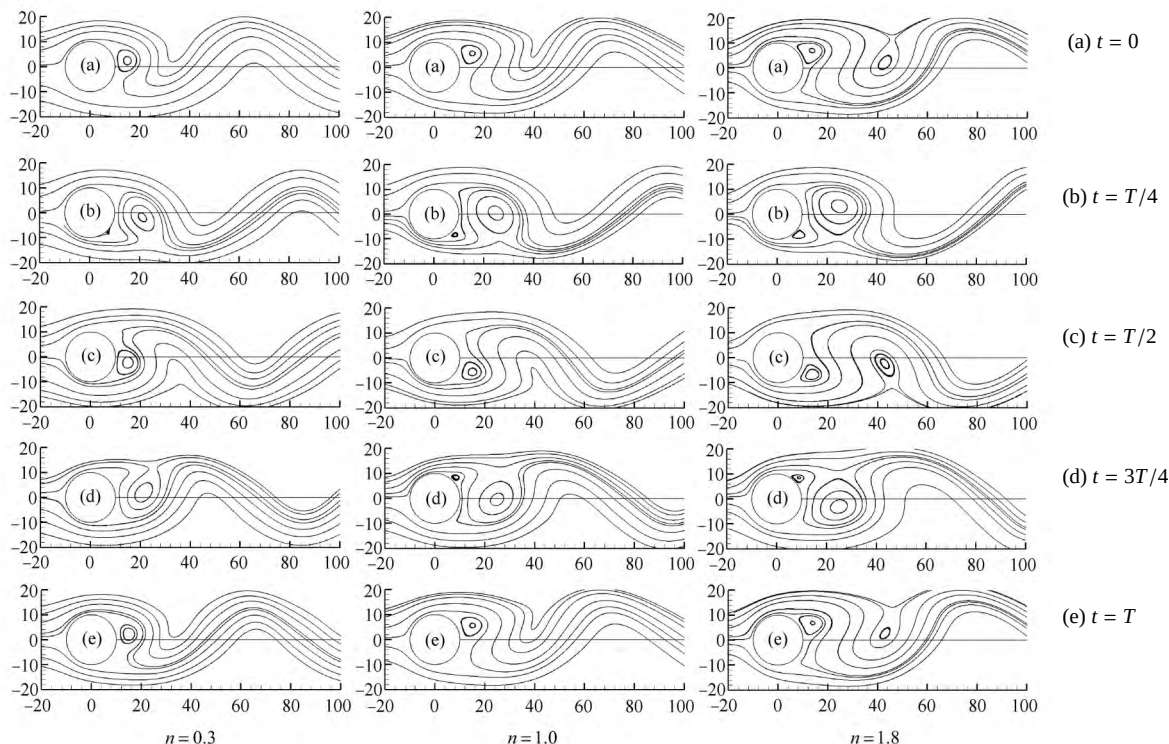


图 7 $Re = 150$ 时, 不同幂律指数下一个涡脱落周期 T 内流线图

Fig.7 Streamlines in a vortex shedding cycle T at $Re = 150$ for various power-law indexes

不同,但是在一个涡脱落周期内,涡的形成和脱落的过程是类似的. 同样的,对于非正常流动,幂律指数的变化也会影响流体的压力波动或密度变化. 模拟结果表明,当 $n < 1$ 时,幂律指数的变化使得密

度波动变化相对较大,但是密度最大波动的量纲是 $O(Ma^2)$, 仍然满足不可压缩流动条件. 图 8 为 $Re = 150$, $n = 0.3$ 时,一个涡脱落周期 T 内的压力云图变化情况.

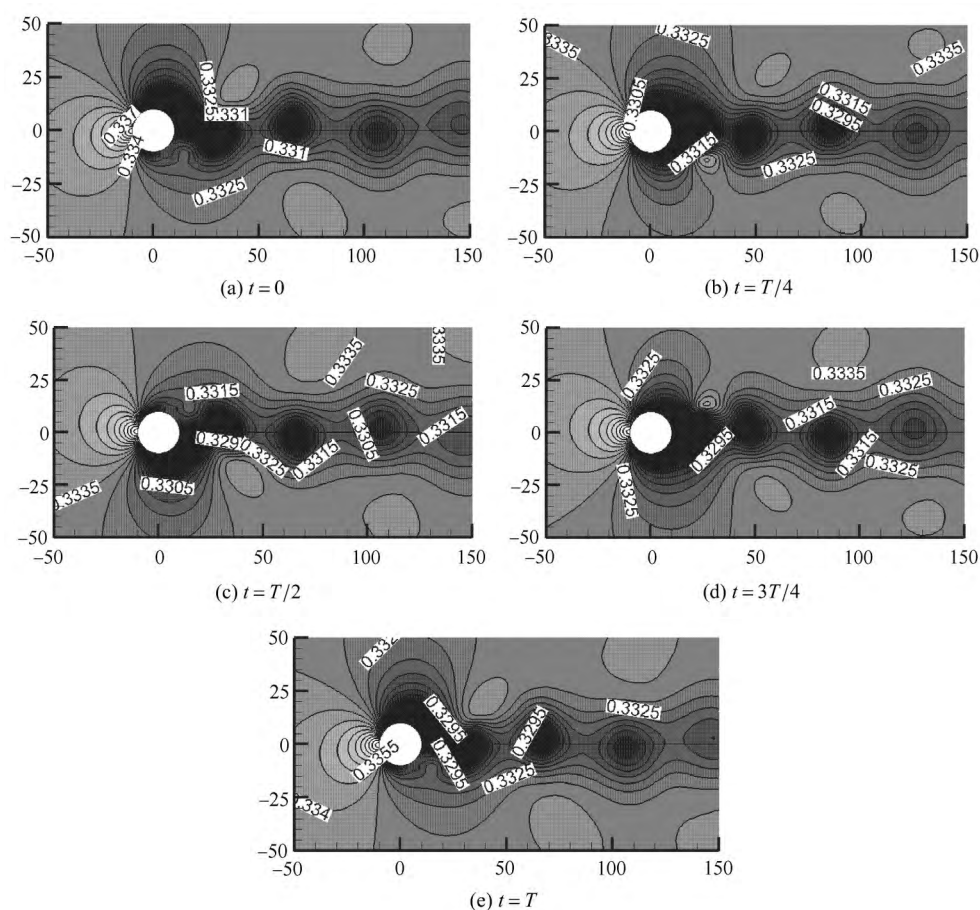


图 8 一个涡脱落周期 T 内的压力云图演化情况 ($Re = 150$, $n = 0.3$)

Fig. 8 Time evolution of pressure contour in a vortex shedding cycle T ($Re = 150$, $n = 0.3$)

当 $Re = 100$ 和 $Re = 150$ 时,无论幂律指数是多少,圆柱后面的涡的形成和脱落都呈周期性变化,因此曳力系数和升力系数也是周期性变化的. 图 9 为当 $Re = 150$, $n = 0.3$ 时,曳力系数 C_D 和升力系数 C_L 的变化曲线. 由于受到圆柱两侧形成的涡的交替影响, C_D 的变化频率约为 C_L 变化频率的两倍. 表 4 给出幂律指数对曳力系数、升力系数和斯特劳哈尔数的影响. 表中, $\bar{C}_D$ 为平均曳力系数; ΔC_L 为升力系数的变化幅度. 在雷诺数一定的情况下,随着 n 的增加,平均曳力系数增大,升力系数的变化幅度减小. 斯特劳哈尔数则随着 n 的增加而减小,说明和牛顿流体相比,假塑性流体的涡脱落频率要比膨胀性流体的涡脱落频率高. 得到的模拟结果和 Patnana 等^[9] 基于有限容积法获得的结论相一致.

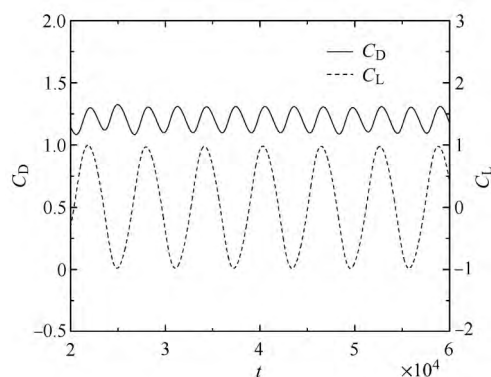


图 9 当 $Re = 150$, $n = 0.3$ 时,曳力系数和升力系数的变化曲线

Fig. 9 Variation of drag coefficient and lift coefficient at $Re = 150$ and $n = 0.3$

表 4 幂律指数对平均曳力系数 $\overline{C_D}$ 、升力系数变化幅度 ΔC_L 及斯特劳哈尔数的影响

Table 4 Effect of power-fluid index on average drag coefficient, lift coefficient oscillation and Strouhal number

	Re = 100			Re = 150		
	$\overline{C_D}$	ΔC_L	St	$\overline{C_D}$	ΔC_L	St
n = 0.3	1.134	1.39	0.205	1.206	1.95	0.220
n = 1.0	1.315	0.66	0.164	1.297	1.04	0.183
n = 1.8	1.568	0.498	0.111	1.549	0.717	0.125

3 结 论

(1) 基于 ISLBM 方法和幂律流体的本构方程, 建立了贴体坐标系下适于幂律流体的格子波尔兹曼模型, 研究了幂律流体圆柱绕流的定常流动和非定常流动问题. 结果表明: 对于定常流动, 当 $Re = 10$ 时, 随着幂律指数的增大, 尾迹长度和分离角增大, 曳力系数减小; 当 $Re = 20$ 和 $Re = 40$ 时, 随着幂律指数的增大, 尾迹长度和曳力系数增大, 分离角则先减小后增大. 圆柱表面黏度的分布情况则体现不同幂律指数下剪切速率的变化情况. 在前驻点, 当 $n < 1$ 时, 随着幂律指数的减小, 表面压力系数增大. 当 $n > 1$ 时, 表面压力系数变化不明显. 在后驻点, 表面压力系数随着幂律指数减小而减小. 对于非定常流动, 无论幂律指数为多少, 圆柱后面都会有呈周期性变化的涡街产生. 在雷诺数一定的情况下, 随着幂律指数的增加, 平均曳力系数增大, 升力系数的变化幅度和斯特劳哈尔数减小. 上述获得的变化规律与其他学者的数值模拟结果吻合良好.

(2) 本文的工作验证了应用 ISLBM 方法研究幂律流体在具有复杂边界的流场内流动问题的可行性. 采用不同的本构方程, 还可以进一步研究具有复杂边界流场内其他类型的非牛顿流体流动问题.

参 考 文 献

1 Williamson CHK. Vortex dynamics in the cylinder wake. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 1996, 28(1): 477-539

2 Fornberg B. A numerical study of steady viscous flow past a circular cylinder. *Journal of Fluid Mechanics*, 1980, 98(4): 819-855

3 Dennis SCR, Chang GZ. Numerical solutions for steady flow past a circular cylinder at Reynolds numbers up to 100. *Journal of Fluid Mechanics*, 1970, 42(3): 471-489

4 Bharti RP, Chhabra RP, Eswaran V. Steady flow of power law fluids across a circular cylinder. *The Canadian Journal of Chemical Engineering*, 2006, 84(4): 406-421

5 D'Alessio SJD, Pascal JP. Steady flow of a power-law fluid past a cylinder. *Acta Mechanica*, 1996, 117(1-4): 87-100

6 Chhabra RP, Soares AA, Ferreira JM. Steady non-Newtonian flow

past a circular cylinder: A numerical study. *Acta Mechanica*, 2004, 172(1-2): 1-16

7 Bharti RP, Chhabra RP, Eswaran V. Two-dimensional steady poiseuille flow of power-law fluids across a circular cylinder in a plane confined channel: Wall effects and drag coefficients. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 2007, 46(11): 3820-3840

8 Sivakumar P, Prakash Bharti R, Chhabra RP. Effect of power-law index on critical parameters for power-law flow across an unconfined circular cylinder. *Chemical Engineering Science*, 2006, 61(18): 6035-6046

9 Patnana VK, Bharti RP, Chhabra RP. Two-dimensional unsteady flow of power-law fluids over a cylinder. *Chemical Engineering Science*, 2009, 64(12): 2978-2999

10 郭小军. 静止和转动圆柱绕流的格子波尔兹曼模拟. [硕士论文]. 武汉: 华中科技大学, 2009 (Wu Xiaojun. The lattice Boltzmann method simulation of the flow past static and rotating circular cylinder. [Master Thesis]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2009(in Chinese))

11 龚帅, 郭照立. 流向振荡圆柱绕流的格子波尔兹曼方法模拟. 力学学报, 2011, 43(1): 11-17 (Gong Shuai, Guo Zhaoli. Lattice Boltzmann simulation of the flow around a circular cylinder oscillating streamwisely. *Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics*, 2011, 43(1): 11-17 (in Chinese))

12 龚帅, 郭照立. 横向振荡圆柱绕流的格子波尔兹曼方法模拟. 力学学报, 2011, 43(5): 809-818 (Gong Shuai, Guo Zhaoli. Lattice Boltzmann simulation of flow over a transversely oscillating circular cylinder. *Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics*, 2011, 43(5): 809-818 (in Chinese))

13 Ku X, Lin J. Numerical simulation of the flows over two tandem cylinders by lattice Boltzmann method. *Modern Physics Letters B*, 2005, 19(28-29): 1551-1554

14 Nejat A, Abdollahi V, Vahidkhal K. Lattice Boltzmann simulation of non-Newtonian flows past confined cylinders. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics*, 2011, 166: 689-697

15 He X, Doolen G. Lattice Boltzmann method on curvilinear coordinates system: Flow around a circular cylinder. *Journal of Computational Physics*, 1997, 134(2): 306-315

16 He X, Doolen GD. Lattice Boltzmann method on a curvilinear coordinate system: Vortex shedding behind a circular cylinder. *Physical Review E*, 1997, 56(1): 434-440

17 Chai Z, Shi B, Guo Z, et al. Multiple-relaxation-time lattice Boltzmann model for generalized Newtonian fluid flows. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics*, 2011, 166: 332-342

18 何雅玲, 王勇, 李庆. 格子波尔兹曼方法的理论及应用. 北京: 科学出版社, 2008 (He Yaling, Wang Yong, Li Qing. Lattice Boltzmann Method: Theory and Applications. Beijing: Science Press, 2008 (in Chinese))

19 Lee T, Lin CL. An eulerian description of the streaming process in the lattice Boltzmann equation. *Journal of Computational Physics*, 2003, 185(2): 445-471

20 Guo Z, Zheng C, Shi B. An extrapolation method for boundary conditions in lattice Boltzmann method. *Physics of Fluids*, 2002, 14(6): 2007-2010

21 Mei R, Yu D, Shyy W, et al. Force evaluation in the lattice Boltzmann method involving curved geometry. *Physical Review E*, 2002,

65(4): 041203

22 Soares AA, Ferreira JM, Chhabra RP. Flow and forced convection heat transfer in crossflow of non-Newtonian fluids over a circu-

lar cylinder. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 2005, 44(15): 5815-5827

(责任编辑: 刘希国)

LATTICE BOLTZMANN SIMULATION OF A POWER-LAW FLUID PAST A CIRCULAR CYLINDER¹⁾

Dong Bo²⁾ Li Weizhong Feng Yujing Sun Tao

(Key Laboratory of Ocean Energy Utilization and Energy Conservation of Ministry of Education, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China)

Abstract Based on the interpolation-supplemented lattice Boltzmann method and constitutive equation for power-law fluid, a lattice Boltzmann model for power-law fluid in body-fitted coordinates is proposed and applied to simulate steady and unsteady flows of a power-law fluid past a circular cylinder, respectively. The non-equilibrium extrapolation boundary scheme is adopted for the non-slip velocity at the circular cylinder surface. The drag coefficient and lift coefficient are calculated by integrating the total stresses on the boundary of the circular cylinder, respectively, and the results are in good agreement with those obtained by using the conventional lattice Boltzmann method and finite volume method. After performing the grid sensitivity tests, in terms of steady flow, the effects of power-law index on the wake length, separation angle, viscosity distribution over cylinder surface, pressure coefficient and drag coefficient are further analyzed. Moreover, as for unsteady flow, the influences of power-law index on the flow field, drag coefficient, lift coefficient and Strouhal number are investigated. The validation and capability of the model are demonstrated by the good agreement between the simulation results and the ones obtained by other numerical simulation methods. The simulations show that the interpolation-supplemented lattice Boltzmann method can be used to study power-law fluid flow in flow field with complex boundaries, and it can be further applied to study other types of non-Newtonian fluid flow problems by using different constitutive equations.

Key words interpolation-supplemented lattice Boltzmann method, power-law fluid, drag coefficient, lift coefficient, flow past a circular cylinder

Received 13 September 2013, revised 11 October 2013.

1) The project was supported by the National Natural Science Foundation of China (51206017) and National Natural Science Foundation of China (51276030).

2) Dong Bo, lecturer, post-doctor, research interests: two-phase flow, computational fluid dynamics. E-mail: bodong@dlut.edu.cn